

Du jumeau qui décrit au jumeau qui anticipe

Aujourd'hui, le jumeau numérique est **descriptif** : il réunit au même endroit tout ce qui est saisi sur une parcelle (diagnostic, EUDR, déforestation, blocages sociaux, récoltes, revenu vital, certification) et en tire des **alertes par règles**. **Cap à terme** : passer de **réagir** (remédier un cas constaté) à **anticiper** — cibler les ménages à risque de travail d'enfant **avant** qu'il ne survienne. C'est la direction de prévention que porte le CLMRS.

Ce que le jumeau permettra

- **Prévenir le travail des enfants** : détecter les signaux précoces (déscolarisation + pic de charge en récolte + revenu sous seuil + école éloignée) pour **cibler les visites en amont**.
- **Anticiper la chaîne agricole** : rendement & fenêtres de récolte, risque de maladie, pression de déforestation (EUDR).
- **Simuler « what-if »** : impact projeté d'une formation, d'un appui revenu, de l'agroforesterie — avant de décider.
- **Élargir l'objet** : jumeau du **ménage** (le vrai objet CLMRS) et de la **coopérative** (trajectoire vers « zéro travail d'enfant » et conformité EUDR).

Comment y arriver — par paliers

PALIER	STATUT	CONTENU
1 · Descriptif	Fait	Unifier les données + alertes par règles + parcelles à risque.
2 · Prédicatif léger	Court terme	Modèles simples et explicables : risque enfant précoce, tendance NDVI, rendement.
3 · Simulation « what-if »	Moyen terme	Moteur de scénarios (le CacaoEngine déterministe est déjà à moitié là).
4 · Prédicatif avancé	Selon données	ML multi-campagnes + météo/satellite temps réel, calibré terrain.
5 · Prescriptif / temps réel	Vision	Recommandations priorisées, jumeau ménage & coop, boucle continue.

Conditions de réussite (posture assumée)

La donnée est le vrai goulot, pas l'algorithme : le prédictif exige des données **longitudinales et propres** (plusieurs campagnes). • **Explicabilité & éthique** : sur des enfants, tout modèle est **explicable et auditable** — le jumeau aide à cibler, **l'humain tranche**, jamais de décision automatique. • **Validation terrain** systématique. • **Protection des données** renforcée à mesure qu'on prédit sur des ménages.

« Le jumeau numérique fait passer le CLMRS de la remédiation à l'anticipation — par paliers, avec validation terrain et des modèles explicables, jamais une boîte noire sur des enfants. »